



Partie 1 - Vocabulaire et notations

Définition : Fonction numérique

Une **fonction numérique** est un objet mathématiques qui a un nombre donné associe un autre nombre unique.

On appelle généralement une fonction par la lettre f , on note x le nombre injecté dans la fonction, et y le nombre qui en ressort.

On notera alors conventionnellement $f(x) = y$

Remarque !

Une fonction ne s'appelle pas toujours f , bien que c'est une notation très courante. Vous avez notamment déjà rencontré dans votre scolarité les fonctions $\sin$ et $\cos$!

Mais on pourrait très bien définir la fonction *cacahuete* et noter $cacahuete(x)$

Définition : Image et antécédent

Soit une fonction f et deux nombres x et y tels que $f(x) = y$

On dira que y est **l'image** de x par la fonction f

On dira que x est **un antécédent** de y par la fonction f

Remarque !

Attention ! Un nombre ne peut avoir qu'une seule image par une fonction, mais peut admettre plusieurs antécédents.

Définition : Domaine de définition

Soit f une fonction. On appelle **domaine de définition** de la fonction f l'ensemble des nombres x tels que la quantité $f(x)$ existe.

On notera en général $\mathcal{D}_f$ ce domaine de définition.

Exemple : Un domaine concret

Si l'on note x l'âge de Myriam, et $f(x)$ la taille de Myriam en fonction de son âge, alors on peut estimer que $\mathcal{D}_f = [0 ; 130]$ en supposant que Myriam batte le record du monde de longévité.



Partie 2 - Représentation graphique

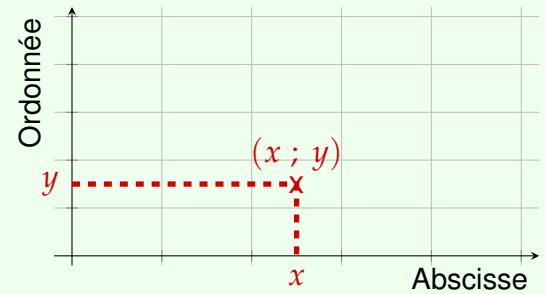
Il est possible de représenter graphiquement une fonction numérique. Cela permet notamment de voir rapidement ses évolutions, et de résoudre des problèmes faisant intervenir ladite fonction.

Pour représenter une fonction, on trace une courbe dans un repère qui permet de faire le lien entre les images et les antécédents de la fonction.



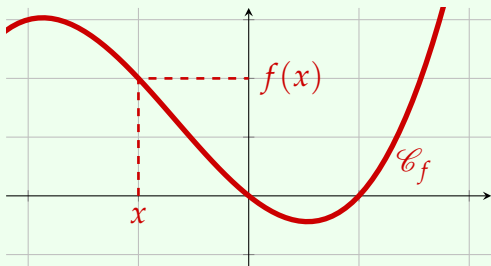
III Rappel : Coordonnées de points III

Dans le plan muni d'un repère, le point de coordonnées $(x; y)$ se situe en **abscisse** x et en **ordonnée** y , comme représenté sur le schéma ci-contre :



En ayant en tête le fonctionnement d'un système de coordonnées, on peut maintenant représenter graphiquement les fonctions dans un repère :

III Définition : Courbe représentative III

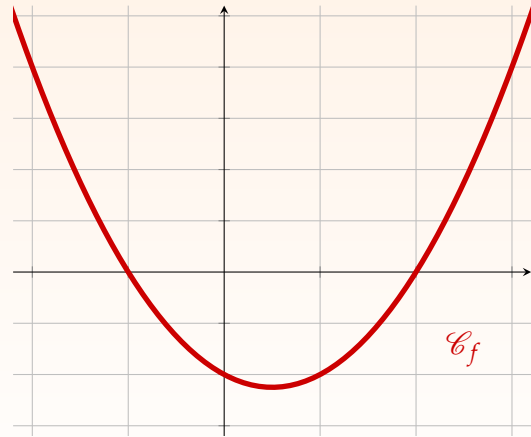


On appelle la **courbe représentative** d'une fonction f l'ensemble des points du plan de coordonnées $(x; f(x))$ avec x un réel quelconque appartenant à l'ensemble de définition de la fonction f

Exemple : Avec une fonction

On considère la fonction f dont la courbe représentative $\mathcal{C}_f$ a été tracée dans le repère ci-après.

On voit que le point de coordonnées $()$ appartient à $\mathcal{C}_f$, on peut donc écrire que $f(x) =$



Partie 3 - Expressions algébriques